

Plastique : en Normandie, le projet de recyclage chimique Eastman suscite l'inquiétude

Une technologie hasardeuse et coûteuse

Le projet Eastman – du nom de l'entreprise mère américaine qui en est à l'origine – est un projet d'usine de **recyclage chimique de plastiques** auquel sont associés deux projets connexes : une chaudière, alimentée par du bois et des combustibles solides de récupération (CSR), destinée à l'approvisionnement énergétique de l'usine, ainsi qu'une station d'épuration des eaux industrielles.

S'il n'existe pas encore de définition juridique du recyclage chimique, il désigne en pratique des **technologies telles que la solvolysé, la liquéfaction, la pyrolyse et la gazéification**, qui visent en principe à transformer des déchets plastiques, qu'il s'agisse d'emballages ou de textiles, en matières premières nécessaires à la production de combustible ou à la fabrication de plastique.

De nombreuses études défavorables

Ces procédés, expérimentés depuis des décennies, n'ont toujours pas démontré leur efficacité. En réalité, deux études réalisées en 2020 concluent à **l'échec des tentatives de passage à l'échelle des projets de recyclage chimique**. Dans la première, *“aucune ne parvenait à produire de nouvelles matières plastiques avec succès”* [1] ; dans la seconde *“aucune n'était opérationnelle ou ne présentait des signes de viabilité future”* [2]. Fin 2023, une nouvelle étude recommande d'éviter de diriger des subventions importantes vers de tel projet, au risque de s'enfermer *“dans des processus et des infrastructures désavantageux”* [3] dont la viabilité économique n'est pas démontrée et les impacts environnementaux ambiguës.

En effet, ces technologies sont confrontées à de nombreux obstacles pratiques et financiers, et l'absence de données empiriques ne permet pas de conclure que de telles structures présentent un bilan environnemental plus avantageux que les installations de recyclage traditionnel (recyclage dit “mécanique”), qu'elles risquent par ailleurs de concurrencer.

Des coûts exponentiels

Non seulement le recyclage chimique n'a pas fait ses preuves, mais il est en outre **extrêmement coûteux pour la collectivité**. Dans le cas d'Eastman, le projet avait initialement été chiffré à 850 millions d'euros, incluant des financements publics de l'ADEME et de la Région Normandie atteignant au total 97 millions d'euros [4]. Ces coûts ont depuis explosé : la direction d'Eastman a confié à la presse au mois d'avril qu'il s'agissait désormais d'un projet à 2 milliards d'euros [5].

Une fausse solution contre la pollution plastique

Alors que la plupart des plastiques ne sont pas recyclables, investir dans de nouveaux procédés industriels de recyclage, comme le projet Eastman, plutôt que d'interdire leur utilisation, retarde la transition vers une véritable économie circulaire. En effet, seulement **9 % des déchets plastiques ont été recyclés dans le monde en 2019** [6] et des plastiques nocifs, comme le polystyrène, présent partout autour de nous notamment dans les pots de yaourt, restent sans solution de recyclage.

Pour être rentables et/ou techniquement viables, les usines de recyclage, comme d'autres installations de traitement, sont généralement dépendantes d'un apport continu de déchets, ce qui empêche la mise en place d'une politique d'économie circulaire tournée vers la prévention et le réemploi.

En l'occurrence, pour des raisons techniques, **les installations du projet Eastman ont vocation à fonctionner 24 heures/24 et 7 jours/7**. Pour ce faire, l'usine requiert un apport annuel de 150 000, puis de 290 000 tonnes de déchets. Cette logique va à l'encontre des impératifs de prévention et de réduction des déchets, alors qu'il devrait s'agir d'une priorité absolue.

Un projet qui repose sur l'importation de déchets

De la même manière, l'importation de déchets est souvent requise pour assurer un rendement suffisant de telles installations. Ainsi, questionné au sujet de la provenance des déchets lors de la concertation préalable, Eastman a affirmé que, si la priorité sera donnée au local, **1,4 million de tonnes de déchets à traiter ont été identifiés dans les pays limitrophes**.

Il est également clair dans sa communication que l'entreprise prévoit d'importer les déchets à traiter, au moins dans la phase initiale du projet, en contradiction avec le principe inscrit dans la loi d'une gestion des déchets selon un principe de proximité, et dans un contexte de renforcement de la législation sur les transferts de déchets, notamment plastiques. Cela est par ailleurs susceptible d'avoir un impact significatif sur le bilan climatique du projet qui n'inclut pas à date le transport des déchets.

Une technologie énergivore dépendante de la production de déchets

De manière générale, le recyclage chimique est 9 fois plus émetteur de gaz à effet de serre que le recyclage mécanique [7]. Ce procédé nécessite en effet énormément d'énergie pour modifier la composition chimique des déchets plastiques. C'est l'une des raisons pour lesquelles le recyclage mécanique présente de meilleures performances environnementales et économiques que les technologies de recyclage chimique. Une étude publiée par l'American Chemical Society [8] indique même que les processus de recyclage chimique ont des résultats environnementaux et économiques moins bons que la production de plastiques vierges en raison de la quantité minimale de plastiques « recyclés » qu'ils produisent par rapport à l'apport d'énergie et de matériaux nécessaire. **Selon l'étude, le recyclage chimique peut être de 10 à 100 fois plus néfaste pour l'environnement que la production de plastique vierge**. Elle souligne également que l'affirmation selon laquelle le recyclage chimique peut recycler le plastique à l'infini n'est pas vraie, car seuls 1 à 14 % des matières plastiques sont recyclés dans de nouveaux produits.

Il est par ailleurs prévu que l'usine soit en partie **alimentée en énergie par une chaufferie CSR**, qui consiste à brûler des combustibles solides de récupération, constitués à partir de déchets non-recyclables, notamment plastiques. Cela risque ici encore de porter atteinte à l'élaboration d'une stratégie de prévention des déchets et de réemploi, notamment des emballages.

Au niveau local, des impacts environnementaux et sanitaires significatifs

De nombreuses atteintes à des écosystèmes protégés

À proximité immédiate du site industriel, le projet Eastman aurait des **impacts immédiats sur certains écosystèmes et la biodiversité**. En effet, bien que le projet ait vocation à

s'implanter dans une zone industrialo-portuaire de la commune, il conduirait à l'artificialisation de 38 hectares et à la **destruction de 30 des 33,5 hectares de zones humides**. Les installations sont susceptibles d'impacter **123 espèces végétales et 84 espèces animales identifiées sur le site**. Une demande de déroger à la réglementation "espèces protégées" a d'ailleurs été formulée vis-à-vis de 29 d'entre elles.

Des impacts significatifs sur la qualité de l'air / sanitaires

Selon l'autorité environnementale, **le site présente déjà des concentrations "significativement plus élevées que la moyenne régionale pour de nombreux métaux"** et le maître d'ouvrage ne prévoit pas de mesurer certaines particules fines (PM_{2,5}) émises dont les incidences sont parmi les plus fortes sur la santé humaine. En tout état de cause, l'émission de fumées polluantes par l'industrie subsiste indépendamment des systèmes de traitement des fumées. L'augmentation du trafic routier lié à l'exploitation de l'usine aura également un impact sur un environnement déjà détérioré.

Un risque élevé de dispersion de microplastiques dans l'environnement

D'autres projets liés à la production de plastiques sont susceptibles de voir le jour à proximité immédiate du projet Eastman, comme le projet de bioraffinerie de l'entreprise FUTERRO [9]. Ce projet, qui vise une production de 75 000 tonnes/an de PLA biosourcé, fait actuellement l'objet d'une concertation continue sous l'égide de la Commission nationale du débat public.

Ces projets vont nécessairement émettre des microplastiques voire des nanos plastiques qui se retrouveront dans l'environnement et particulièrement dans les milieux aquatiques et dans l'air. Les microplastiques présents dans les eaux de rejets pourraient par ailleurs contenir des PFAS (substances poly ou perfluoroalkylées). Une telle concentration de projets susceptibles d'émettre des microplastiques ainsi que les substances chimiques qui y sont associées, présente nécessairement des risques pour l'environnement et la santé humaine, et ne sont pas suffisamment abordées par le dossier.

Une décision inacceptable de l'exécutif

Alors qu'une enquête publique était en cours jusqu'au 10 juillet 2024 [10], le gouvernement a décidé par décret, 5 jours avant la fin de la procédure [11] de qualifier le projet Eastman de « **projet d'intérêt national majeur** », qualification pouvant être octroyée à des projets considérés favorables au développement durable. Cette procédure, qui résulte de la loi du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte [12], emporte notamment comme conséquence la reconnaissance que le projet répond à une raison impérieuse d'intérêt public majeur au sens de l'article L. 411-2 du Code de l'environnement.

Pour rappel, au titre de l'article L. 411-1 du Code, il est par principe interdit de porter atteinte aux espèces ou à leurs habitats, protégés au titre d'une réglementation (européenne, nationale ou locale). Il est toutefois possible de déroger à cette interdiction lorsque plusieurs conditions, cumulatives, sont réunies : l'atteinte ne nuit pas au maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable, il n'existe pas de meilleure alternative et, le projet répond à une raison impérieuse d'intérêt public majeur – il procure par exemple un avantage économique et social.

Or, décréter que le projet relève d'une "raison impérieuse d'intérêt public majeur" signifie que le maître d'ouvrage ne devra plus justifier de cette condition dans le cadre de cette réglementation. Partant, il sera d'autant plus difficile pour les défenseurs de l'environnement d'obtenir l'annulation de l'arrêté octroyant la dérogation. À tout le moins, cela complexifie la procédure, puisqu'il faudra désormais contester le décret dans un premier temps pour maximiser les chances de succès. Une démarche supplémentaire donc, face aux nombreuses décisions

qu'implique un tel projet (autorisation environnementale, permis de construire, déclaration d'utilité publique en sus des décisions évoquées).

Pour Zero Waste France, il s'agit d'une décision inacceptable, d'autant qu'elle intervient dans un moment de crise démocratique qui exige un changement radical dans la manière d'exercer les responsabilités politiques. Gouverner par décret de manière unilatérale n'est pas une option viable lorsque les décisions prises sont lourdes de conséquences pour les écosystèmes et la santé humaine. Les citoyen·nes ont plus que jamais besoin de dialogue et d'écoute : les associations dans lesquelles elles et ils s'engagent au quotidien doivent pouvoir participer à chaque étape de la construction des politiques publiques et y être réellement entendues.

Sources

- [1] Rollinson, A., Oladejo, J. (2020). [Chemical Recycling: Status, Sustainability, and Environmental Impacts](#). Global Alliance for Incinerator Alternatives. doi:10.46556/ONLS4535
- [2] Greenpeace, [Deception by the Numbers](#), septembre 2020
- [3] Peter Quicker, [Status, potentials and risks of Chemical recycling of waste plastics – Study on the evaluation of approaches for the feedstock recycling of plastic waste – RWTH Publications](#)
- [4] Le Figaro, [Chimie: l'américain Eastman choisit la Normandie](#), 30 mars 2022
- [5] Ouest France, [ENTRETIEN. Projet Eastman d'usine de recyclage en Normandie : « Pour nous, le déchet a une valeur »](#), 17 avril 2024
- [6] OCDE, [Executive Summary | Global Plastics Outlook : Economic Drivers, Environmental Impacts and Policy Options | OECD iLibrary](#) 2019
- [7] Zero Waste Europe, [Climate impact of pyrolysis of waste plastic packaging in comparison with reuse and mechanical recycling](#), 2022
- [8] *ACS Sustainable Chem. Eng.* 2023, 11, 3, 965–978 [Technical, Economic, and Environmental Comparison of Closed-Loop Recycling Technologies for Common Plastics | ACS Sustainable Chemistry & Engineering](#)
- [9] [Concertation Futerro](#)
- [10] [Registre Numérique EASTMANCENST JEAN FOLLE VILLE SEINE MARITIME](#)
- [11] [Décret n° 2024-708 du 5 juillet 2024 qualifiant de projet d'intérêt national majeur l'usine de recyclage moléculaire des plastiques de la société Eastman à Saint-Jean-de-Folleville – Légifrance](#)
- [12] [Article 19 – LOI n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte \(1\)](#)